PROJETO INTEGRADOR · 3º PERÍODO · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sistema Inteligente de Encaminhamento Social

Plano do projeto, passo a passo, por ciclos

Triagem social pelo WhatsApp + painel web para as instituições
ODS 16 (meta 16.6) · ODS 10 (meta 10.2)

Integrantes

Paula Tomazzelli
Guilherme Henrique Carvalhal
Felippe Almeida
João Victor Domingues

UniEVANGÉLICA · Semestre 2026/2 · Versão de 30/09/2026

ANTES DE COMEÇAR

Como ler este documento

Este plano tem dois leitores. O primeiro é a turma e os professores: ele explica o projeto, as decisões e o que será feito em cada ciclo. O segundo é uma IA (como o Claude) que vai ajudar o grupo a desenvolver o projeto: por isso cada decisão vem com o motivo, e as restrições ficam explícitas. A seção 12 resume tudo em formato de contexto para colar numa conversa.

Seção	Conteúdo
1. O projeto em resumo	Problema, público, ODS, o que o sistema faz e não faz
2. Visão do produto	As duas fases: triagem no WhatsApp e app das instituições
3. Arquitetura técnica	Componentes e como se conectam
4. Fluxo da conversa	Passo a passo da triagem no WhatsApp
5. Dados	Bases, tratamento e plano para dados reais
6. Modelo e avaliação	Linhas de base, métricas e validação
7. Plano por ciclos	Ciclos 1, 2 e 3, semana a semana, com entregas
8. Papéis do grupo	Quem cuida de quê
9. Riscos	O que pode dar errado e como evitar
10. LGPD, ética e negócio	Dados sensíveis, sustentação e indicadores de impacto
11. Registro de decisões	O que já foi decidido e por quê
12. Contexto para IA	Resumo para colar numa conversa com o Claude

SEÇÃO 1

O projeto em resumo

O problema em uma frase
Para cidadãos em situação de vulnerabilidade e para os profissionais que fazem a triagem no atendimento social, que enfrentam dificuldade para saber qual serviço procurar, quais documentos levar e qual o próximo passo, o sistema interpreta o relato em linguagem natural e o relaciona a serviços, requisitos, documentos e canais — diferente dos sites e canais atuais, que explicam um programa por vez e exigem que a pessoa já saiba o que procura.

Por que isso importa

Segundo a base municipal do MDS analisada pelo grupo, em agosto de 2026 havia **43,2 milhões de famílias** no Cadastro Único, **19,3 milhões** no Bolsa Família e cerca de **5,2 milhões de famílias** sem cadastro atualizado. Em Anápolis, eram 65.229 famílias no CadÚnico, cerca de 8,6 mil sem atualização. O problema não é a falta de serviços: é a dificuldade de descobrir o caminho certo para cada situação.

Público

- **Principal:** cidadãos que precisam de assistência social — perda de renda, desemprego, moradia, documentação, alimentação, pessoas idosas ou com deficiência, situações de violência.
- **Secundário:** profissionais do CRAS e da triagem, que recebem demandas que precisam ser reencaminhadas para outro setor ou política pública.

ODS

- **ODS 16, meta 16.6 (principal):** instituições eficazes e transparentes — orientação inicial mais organizada e acessível.
- **ODS 10, meta 10.2 (relacionado):** a falta de informação é uma barreira a mais para quem já está vulnerável.

O que o sistema faz e o que não faz

Faz	Não faz
Recebe o relato da pessoa em linguagem natural	Decidir se a pessoa tem direito a um benefício
Identifica possíveis necessidades no relato	Substituir o profissional de assistência social
Indica possíveis serviços, documentos, locais e próximos passos	Conceder benefícios
Organiza a triagem para a instituição atender	Tomar decisões automáticas que afetem direitos

SEÇÃO 2

Visão do produto: duas fases

O produto foi pensado para os dois públicos. O cidadão usa o canal que já tem no bolso; a instituição usa um painel para organizar o atendimento.

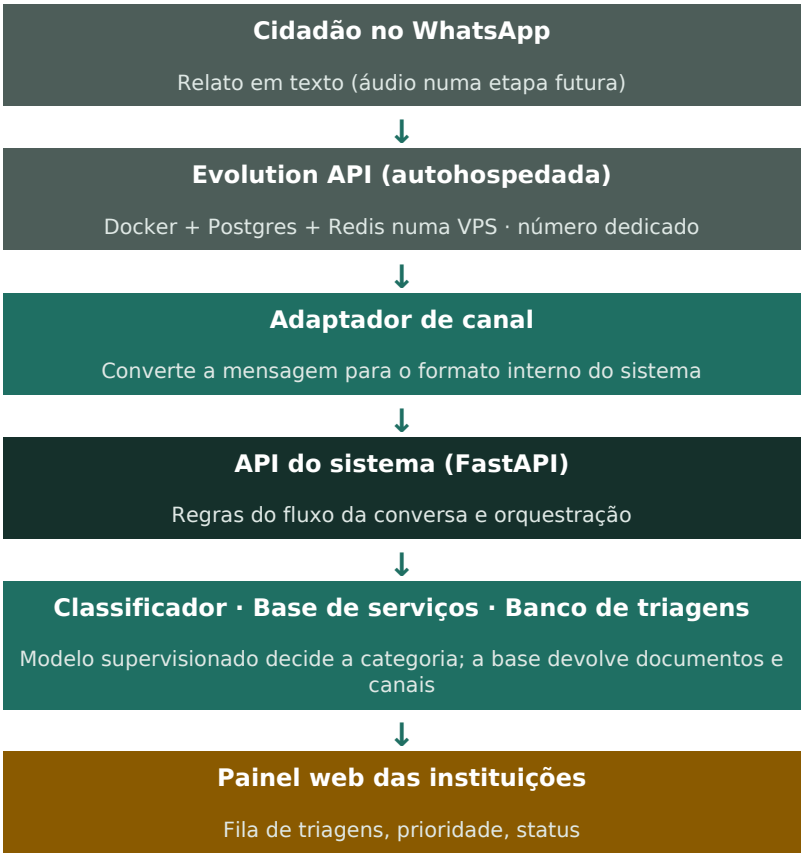
	Fase 1 — dentro do semestre	Fase 2 — visão de produto (pitch)
Para quem	Cidadão (WhatsApp) e CRAS (painel mínimo)	Rede de assistência do município
O que entrega	Triagem pelo WhatsApp com o modelo supervisionado; painel web com fila de triagens, prioridade e status	Encaminhamento entre CRAS, CREAS e Centro POP; agendamento; edição dos fluxos e da base de serviços sem código; indicadores de ODS
Por que nessa ordem	O WhatsApp alcança mais gente; o painel cumpre a exigência de aplicação web que consome o modelo	Exige parceria institucional e é grande demais para um semestre
Quem paga	Custos do grupo (servidor e chip)	Prefeitura/secretaria, por município (B2G); cidadão usa de graça

Por que o painel web é obrigatório no semestre
O norteador exige uma aplicação web funcional que consuma o modelo por meio de uma API. Só o bot de WhatsApp pode não ser aceito como produto web. O painel do CRAS resolve isso e já demonstra o valor para o público secundário.

SEÇÃO 3

Arquitetura técnica

Fluxo de uma triagem, do celular do cidadão até o painel da instituição:



Componente	Função	Tecnologia sugerida
Evolution API	Conecta o número de WhatsApp e envia/recebe mensagens por webhook	Evolution API v2 em Docker
Adaptador de canal	Isola o resto do sistema da Evolution; permite migrar para a API oficial da Meta no futuro	Módulo Python com funções receber() e enviar()
API do sistema	Recebe o webhook, controla o estado da conversa, chama o modelo e grava a triagem	FastAPI + Pydantic (validação de entrada)
Classificador	Identifica a necessidade a partir do texto	scikit-learn, modelo serializado com joblib (carregado uma vez, sem retreinar a cada requisição)
Base de serviços	Tabela de serviços, requisitos, documentos e canais por categoria e município	Postgres (ou JSON versionado no início)
Banco de triagens	Guarda categoria, prioridade, status e texto anonimizado	Postgres
Painel web	Tela do CRAS para ver e atualizar as triagens	Next.js ou React consumindo a API
LLM (opcional)	Só reescreve a resposta em linguagem simples; nunca decide o encaminhamento	A definir

Estrutura sugerida do repositório

Pasta	Conteúdo
data/	Bases brutas e tratadas + dicionário de dados
notebooks/	Análise exploratória e experimentos
src/model/	Treino, avaliação e serialização do classificador
src/api/	FastAPI: rotas /webhook/evolution, /triagem, /triagens
src/bot/	Adaptador de canal e fluxo da conversa
src/painel/	Interface web do CRAS
docs/	Decisões, relatórios dos marcos e documentação final

SEÇÃO 4

Fluxo da conversa no WhatsApp

A conversa é curta e guiada. O objetivo é chegar ao caminho certo com o menor número de mensagens possível.

1. **Boas-vindas e consentimento.** O bot se apresenta, explica que oferece orientação e não decide direito, e pede o aceite para usar as informações na triagem.
2. **Pergunta aberta.** “Conte com suas palavras o que está acontecendo.” O texto vai para o classificador.
3. **Confirmação com botões.** “Entendi que você precisa de ajuda com renda e alimentação. Está certo?” Se a pessoa corrige, o erro do modelo é contornado e a resposta vira um novo exemplo rotulado (com consentimento).
4. **Resposta com o caminho completo.** Possíveis serviços, documentos, onde procurar (pelo bairro ou CEP) e próximos passos.
5. **Encaminhamento.** “Quer que o CRAS entre em contato?” Se sim, a triagem entra na fila do painel com categoria, prioridade e contato.

Regra de prioridade: violência
Se o relato tiver sinais de violência, o bot interrompe o fluxo e mostra imediatamente: emergência 190, violência contra a mulher Ligue 180, crianças, idosos e pessoas com deficiência Disque 100, e o CREAS do município. Não faz perguntas adicionais antes disso.

Casos-limite que o fluxo precisa tratar

- Relato muito curto ou vazio: pedir mais detalhes uma única vez.
- Nenhuma necessidade identificada: oferecer o Disque Social 121 e o contato do CRAS, sem inventar resposta.
- Mais de uma necessidade: mostrar todas, em ordem de prioridade.
- Mensagem de áudio: no MVP, pedir que a pessoa escreva; transcrição automática fica como evolução.
- Pessoa some no meio da conversa: guardar o estado por um tempo limitado e recomeçar com cordialidade.

SEÇÃO 5

Dados

	Base A — real	Base B — simulada
O que é	Dados municipais do MDS (CadÚnico, Bolsa Família, BPC)	100 relatos hipotéticos rotulados
Tamanho	133.704 linhas (5.571 municípios × 24 meses), 56 variáveis	100 relatos; rótulos de necessidade (8 classes) e de dificuldade (6)
Papel	Dimensionar a demanda e priorizar municípios e necessidades	Treinar e testar o classificador de texto
Limite	Agregada: não tem relatos, não treina sozinha o classificador	Não representa a fala real; precisa ser substituída ou ampliada

Tratamento já definido para a base A

Problema encontrado	Tratamento
Nome do município e UF 100% vazios	Derivar a UF pelo código IBGE e juntar o nome pela tabela do IBGE
Outubro a dezembro de 2026 sem nenhum dado	Remover (meses futuros); restam 116.991 linhas
BPC aparece como 0 a partir de ago/2026	Tratar como ausente, não como zero
Abril de 2025 sem dados do CadÚnico	Manter a lacuna, sem interpolar
Coluna de inscritos no BPC via CadÚnico 100% vazia	Descartar
Salto de +3,2 milhões de famílias atualizadas em dez/2025	Investigar possível mudança de critério antes de usar a variável

Valores ausentes: 20,2% no arquivo bruto, 11,4% após remover os meses futuros.

Plano para conseguir dados reais (o ponto mais importante do Ciclo 2)

1. Procurar um CRAS de Anápolis como parceiro e explicar o projeto e os cuidados com LGPD.
2. Criar um **guia de rotulagem**: definição de cada categoria, exemplos e contra-exemplos, o que fazer com relatos com mais de uma necessidade.
3. Coletar relatos anonimizados (sem nome, CPF, endereço ou telefone), com consentimento, ou relatos escritos por profissionais a partir de casos reais descaracterizados.
4. Pedir que um profissional valide uma amostra dos rótulos; medir a concordância entre rotuladores.
5. Meta sugerida: algumas centenas de relatos rotulados, com atenção especial à classe rara (violência/proteção).
6. Depois que o bot estiver no ar, usar as confirmações por botão como novos exemplos rotulados.

Documentação obrigatória da base
Registrar origem, licença de uso, dicionário de dados (o que cada campo significa), o que foi removido ou transformado e por quê, e quem pode estar sub-representado. A licença exata da base do MDS ainda precisa ser confirmada e citada.

SEÇÃO 6

Modelo e avaliação

Linhas de base (o que o modelo precisa superar)

Linha de base	Como funciona	Resultado
1. Classe majoritária	Responde sempre “renda e benefícios”	24% de acerto · F1 macro 0,05 · 0% dos casos de violência detectados
2. Regras por palavra-chave	Procura palavras e radicais de cada categoria; já implementada no protótipo web	A medir na base de relatos; erra com gírias, negações e erros de digitação

Métrica principal

F1 macro, porque as classes são desbalanceadas (24 relatos de renda contra 4 de violência na base simulada) e a acurácia engana. A **revocação da classe violência/proteção** é um piso obrigatório: deixar passar um caso de violência custa muito mais do que um alarme falso. O valor do piso deve ser definido pelo grupo junto com um profissional. Sempre reportar a métrica no conjunto de teste, com matriz de confusão.

Modelos candidatos

- **TF-IDF + regressão logística** — principal candidato: rápido, funciona com poucos dados e permite explicar quais palavras pesaram.
- **TF-IDF + Naive Bayes multinomial** — comparação clássica para texto curto.
- **TF-IDF + SVM linear** — costuma ir bem em classificação de texto.
- **LLM (comparação, Nível 2)** — avaliado no mesmo conjunto de teste, para mostrar ganho ou não em relação ao modelo supervisionado.

Validação (Nível 2)

- Divisão treino/validação/teste estratificada, sem vazamento (o mesmo relato nunca em dois conjuntos).
- Validação cruzada estratificada (k = 5), reportando média e variação.
- Ajuste de hiperparâmetros (por exemplo: C da regressão, n-gramas, frequência mínima de termos).
- Intervalos de confiança por bootstrap e teste de significância entre modelos antes de declarar um vencedor.
- Análise de erros: quais relatos o modelo erra e qual a consequência de cada erro.

Como o modelo aprende (para explicar na banca)
Na regressão logística, a função de custo é a entropia cruzada: mede o quanto as probabilidades previstas se afastam dos rótulos certos. O gradiente indica a direção que reduz esse erro, a taxa de aprendizado controla o tamanho do passo e a regularização (parâmetro C) penaliza pesos grandes, evitando que o modelo decore palavras raras. O treino para quando a melhora fica abaixo da tolerância definida.

SEÇÃO 7

Plano por ciclos, passo a passo

As semanas seguem o cronograma de 19 semanas do norteador. Cada ciclo termina num marco obrigatório.

Ciclo 1 · Semanas 1 a 7 · Descoberta, escopo e dados

Marco 1: problema validado, ODS declarado, base de dados tratada e linha de base. Situação em 30/09/2026:

Entrega	Situação	O que falta
Termo de Escopo	Feito em parte	Incluir ODS, fonte de dados, hipótese, divisão de responsabilidades, data e assinaturas de todos
Descrição do problema, público e ODS	Feito	—
Conversas com pessoas afetadas	Registradas como simulações	Fazer pelo menos 3 conversas reais (cidadãos e um profissional) ou declarar que foram simuladas
Base de dados com origem e dicionário	Base A obtida e analisada	Confirmar a licença, escrever o dicionário de dados formal
Análise exploratória	Feita (bases A e B)	—
Linha de base	Classe majoritária calculada; regras no protótipo	Medir as regras na base de relatos
Apresentação do Marco 1	Deck + protótipo interativo prontos	Ensaiar com cronômetro (máximo 10 minutos) e dividir a fala entre os 4

Ciclo 2 · Semanas 8 a 13 · Modelo, validação e primeira versão do produto

Marco 2: modelo treinado e avaliado, com aplicação web consumindo a predição.

Semana	Passo a passo	Entrega da semana
8	Fechar o guia de rotulagem e iniciar a coleta de relatos com o CRAS parceiro. Treinar os primeiros modelos (TF-IDF + regressão logística, Naive Bayes, SVM). Em paralelo: subir a Evolution API numa VPS com número dedicado e testar envio e recebimento.	Primeiros modelos treinados; Evolution respondendo um “olá”
9	Definir a métrica principal (F1 macro) e o piso de revocação da classe violência. Montar a matriz de confusão e discutir qual erro custa mais caro.	Documento curto de métricas justificadas
10	Validação cruzada estratificada, ajuste de hiperparâmetros, análise de sobreajuste (treino vs. validação). Comparar todos os modelos com as duas linhas de base.	Tabela comparativa de modelos
11	Intervalos de confiança por bootstrap, teste de significância entre os melhores modelos, análise de erros por categoria. Escolher o modelo final.	Modelo final escolhido e serializado
12	Construir a API: rota do webhook da Evolution, rota /triagem (texto → categorias e caminhos) e rota /triagens (para o painel). Implementar o adaptador de canal e o fluxo da conversa. Primeira versão do painel com a fila de triagens.	Bot respondendo no WhatsApp com o modelo
13	Integração completa: WhatsApp → API → modelo → banco → painel. Testes com usuários reais (algumas pessoas do público e pelo menos um profissional). Preparar a apresentação do Marco 2.	Marco 2 apresentado

Ciclo 3 · Semanas 14 a 19 · Produto, negócio e apresentação final

Marco 3: solução consolidada, publicada e apresentada com proposta de valor.

Semana	Passo a passo	Entrega da semana
14	Refinar a partir do feedback: mensagens mais simples, tratamento dos casos-limite (relato vazio, fora de escopo, várias necessidades), status no painel.	Versão 2 do bot e do painel
15	Proposta de valor: usuário, dor, diferencial e alternativas existentes (CRAS, Disque Social 121, Meu CadÚnico, Mapa Social).	Canvas de proposta de valor
16	Modelo de negócio B2G: estimar custos de um ano (VPS, chip, domínio, manutenção), hipótese de receita por município e indicadores de impacto no ODS.	Modelo de negócio e indicadores
17	Publicar com link acessível, HTTPS, proteção da API e limite de requisições. Revisar LGPD: consentimento, anonimização, prazo de retenção, termo de uso.	Aplicação publicada e revisão de LGPD
18	Documentação final no template, repositório organizado, testes. Construir o pitch com o roadmap da fase 2, ensaiar cronometrando e gravar um vídeo curto da demonstração como plano B.	Documentação, pitch e vídeo prontos
19	Apresentação final: demonstração ao vivo, defesa das decisões técnicas e de negócio, todos os integrantes falando.	Marco 3 apresentado

SEÇÃO 8

Papéis do grupo

Divisão sugerida — o grupo deve confirmar quem fica com cada papel e registrar no Termo de Escopo. Ninguém fica isento de entender o todo: na banca, qualquer integrante pode ser questionado sobre qualquer parte.

Papel	Responsabilidades
Modelo e dados	Base de relatos, rotulagem, treino, métricas, validação estatística, explicação de como o modelo aprende
Bot e API	Evolution API, adaptador de canal, FastAPI, fluxo da conversa, publicação e segurança
Painel web	Interface do CRAS, consumo da API, usabilidade e capturas de tela para a documentação
Pesquisa e conteúdo	Conversas com usuários, parceria com o CRAS, base de serviços com fontes oficiais, proposta de valor e pitch

Rotina sugerida

- Um encontro curto por semana, com registro do que foi decidido.
- Commits frequentes e uma pasta docs/ com as decisões.
- Revisão do plano no início de cada ciclo.

SEÇÃO 9

Riscos e como evitar

Risco	Impacto	Como evitar
Banimento do número na Evolution API	Bot fora do ar	Chip dedicado, bot só responde a quem escreveu, sem disparo em massa, atraso entre mensagens, número reserva e protótipo web como plano B
Poucos relatos reais	Modelo fraco e pouco confiável	Parceria com o CRAS, relatos descaracterizados escritos por profissionais, rótulos vindos das confirmações do bot
Erro de encaminhamento	Pessoa vai ao lugar errado e atrasa o acesso	Confirmação por botões, aviso de que é orientação, prioridade para violência, revisão humana no painel
Viés de representação	Quem não tem internet ou escreve diferente fica de fora	Linguagem simples, testes com perfis variados, público secundário (CRAS) como canal alternativo
Escopo grande demais	Projeto inacabado	App completo das instituições fica para a fase 2
Informação desatualizada sobre programas	Orientação errada	Base de serviços com fonte e data de cada regra, revisada a cada ciclo

SEÇÃO 10

LGPD, ética e negócio

Dados sensíveis

- Os relatos podem conter violência, saúde e renda: são dados pessoais sensíveis.
- Consentimento explícito no início da conversa, com linguagem simples.
- Guardar só o necessário: categoria, prioridade, status e texto anonimizado; telefone mascarado.
- Prazo de retenção definido e exclusão automática depois dele.
- Vantagem da Evolution autohospedada: os relatos ficam no servidor do grupo, sem intermediário.
- Nunca usar dados identificáveis para treinar o modelo.

Modelo de sustentação

- **Cidadão:** uso gratuito.
- **Quem paga:** prefeitura ou secretaria de assistência social, por município (B2G), como ferramenta de apoio à triagem.
- **Custos a estimar:** servidor, chip, domínio e horas de manutenção por um ano.
- **Migração:** com uma instituição pagando, trocar a Evolution pela API oficial da Meta mudando só o adaptador de canal.

Indicadores de impacto propostos (ODS)

- Porcentagem de encaminhamentos que um profissional considera adequados.
- Redução de retornos ao atendimento por falta de documento.
- Tempo entre o primeiro contato no WhatsApp e o atendimento no CRAS.
- Número de triagens por mês e distribuição por necessidade e bairro.

SEÇÃO 11

Registro de decisões

Decisão	Motivo
Triagem pelo WhatsApp na fase 1	É o canal que o público já usa; alcança mais pessoas do que um site ou app
Evolution API em vez da API oficial da Meta	Custo: a partir de 01/10/2026 a API oficial passa a cobrar mensagens de serviço acima de 1.000 por número por mês. A Evolution autohospedada mantém o custo de mensagens zerado e os dados no servidor do grupo
Adaptador de canal	Permite migrar para a API oficial no futuro sem reescrever o sistema
Painel web mínimo no semestre	Cumpre a exigência de aplicação web e atende o público secundário
App completo das instituições na fase 2	Evitar escopo grande demais; vira roadmap e modelo de negócio
Classificador supervisionado decide a categoria	É o que a disciplina avalia e é explicável; o LLM, se usado, só reescreve a resposta
F1 macro + piso de revocação para violência	Classes desbalanceadas e custo do erro muito maior na classe de violência
Confirmação por botões na conversa	Corrige erros do modelo e gera novos dados rotulados

SEÇÃO 12

Contexto para IA

Cole o texto abaixo no início de uma conversa com o Claude (ou anexe este PDF) para que ele entenda o projeto antes de ajudar.

Projeto: Sistema Inteligente de Encaminhamento Social — Projeto Integrador do 3º período de Inteligência Artificial, UniEVANGÉLICA, 2026/2. Grupo de 4 alunos. Cidade: Anápolis-GO.

Objetivo: o cidadão conta sua situação pelo WhatsApp; o sistema identifica possíveis necessidades e indica serviços, documentos, locais e próximos passos. A instituição (CRAS) recebe a triagem num painel web. O sistema nunca decide direito a benefício.

Exigências da disciplina: modelo supervisionado treinado e avaliado com dados reais ou realistas; comparação com linha de base; métricas além da acurácia; validação cruzada e estatística (Nível 2); aplicação web consumindo o modelo por API; LGPD; proposta de valor e pitch; vínculo com ODS. Marcos nas semanas 7, 13 e 19.

Decisões tomadas: WhatsApp via Evolution API autohospedada (não a API oficial, por custo), com adaptador de canal; backend FastAPI; classificador scikit-learn (TF-IDF + regressão logística como principal candidato); métrica principal F1 macro com piso de revocação para a classe violência/proteção; painel web mínimo no semestre; app completo das instituições na fase 2 (B2G).

Dados: base A real do MDS (133.704 linhas, 5.571 municípios × 24 meses, 56 variáveis, agregada); base B com 100 relatos simulados rotulados em 8 necessidades (renda/benefício, cadastro/atualização, moradia, documentação, alimentação, pessoa idosa/PCD, trabalho/renda, violência/proteção). Precisamos de relatos reais rotulados.

Linhas de base: classe majoritária (24% de acerto, F1 macro 0,05) e regras por palavra-chave (protótipo web).

Restrições: custo baixo; dados sensíveis (anonimizar, consentimento); explicabilidade; linguagem simples para o público; escopo de um semestre.

Como quero ajuda: [descreva aqui a tarefa — por exemplo, “escreva o webhook FastAPI para a Evolution API”].

Pendências em aberto

- Completar e assinar o Termo de Escopo.
- Fazer as conversas reais com pessoas afetadas.
- Confirmar a licença da base do MDS e escrever o dicionário de dados.
- Fechar parceria com um CRAS para relatos reais.
- Definir o piso de revocação da classe violência com um profissional.
- Confirmar os papéis de cada integrante.